

【学习目标】

- 1、举例说明基因通过控制酶的合成和蛋白质的结构控制生物性状。
- 2、通过比较同一生物体 3 种细胞中 DNA 和 mRNA 的检测结果，说明细胞分化是基因选择性表达的结果。

【与上节课的知识联系】

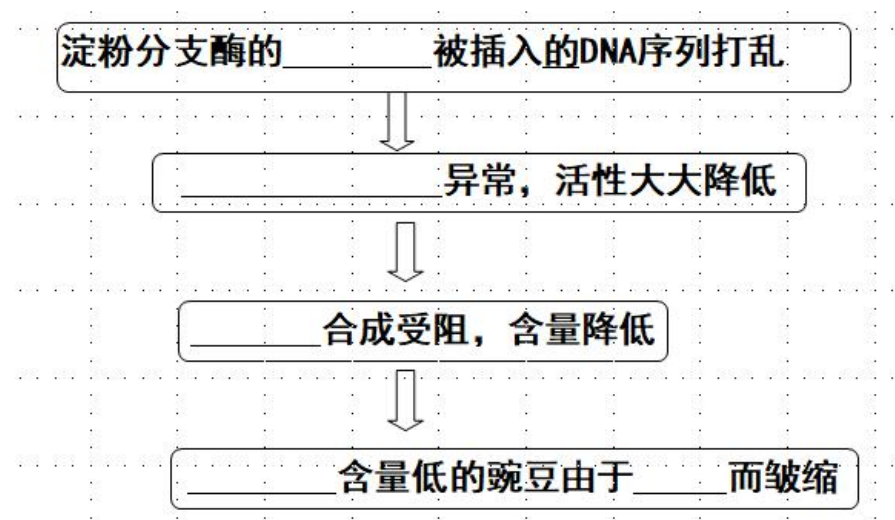
- 1、什么是基因的表达？_____
- 2、用文字和箭头表示基因的表达过程：_____

【课前预习】

一、基因表达产物与性状的关系

1、请阅读 P70 第二、三的内容：

分析实例 1、皱粒 豌豆的形成机制



分析实例 2、白化病症状的形成机制

人的白化症状是由于编码酪氨酸酶的_____异常而引起的。酪氨酸酶存在于正常人的皮肤、毛发等处，它将酪氨酸转变为_____。如果一个人由于基因异常而缺少酪氨酸酶，那么这个人就不能合成_____，从而表现出白化症状。

从以上实例可以看出，基因通过控制_____的合成来控制_____过程，进而控制生物体的性状。_

2、请阅读 P70 第四段—P71 第一段的内容：

分析实例 3 囊性纤维病的形成机制

大约 70% 的囊性纤维化患者中，编码 CFTR 蛋白（一种转运蛋白）的_____缺失 3 个碱基，导致 CFTR 蛋白在第 508 位缺少苯丙氨酸，其_____发生变化，使 CFTR 运转氯离子的_____出现异常，导致患者支气管中黏液增多，管腔受阻，细菌在肺部大量生长繁殖，最终肺功能严重受损。

从实例可以看出，基因还能通过控制_____直接控制生物体的性状。

3、请你用文字和箭头来表述基因、基因表达产物与性状之间的关系。

_____。

二、基因的选择性表达与细胞分化的关系

1、回忆细胞分化的概念：在个体发育中，由一个或一种细胞增殖产生的后代，在_____和_____发生_____的过程。

2、科学家研究发现，细胞中的基因有些表达，有些不表达。在不同类型的细胞中，表达基因大致可以分为两类：一类是在所有细胞中都表达的基因，指导合成的蛋白质是维持细胞基本生命活动所必需的，如_____、_____；另一类是只在某类细胞中特异性表达的基因，如_____、_____。

3、细胞分化的本质就是_____。